答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**B**	11	**B**	21	**B**
2	**C**	12	**C**	22	**C**
3	**D**	13	**D**	23	**D**
4	**A**	14	**A**	24	**A**
5	**A**	15	**A**	25 已取消	**A**
6	**B**	16	**B**	26	**B**
7	**C**	17	**C**	27	**C**
8	**D**	18	**D**	28	**D**
9	**A**	19	**A**	29	**A**
10	**A**	20	**A**	30	**A**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**B**	36	**B**	41	**B**
32	**C**	37	**C**	42	**C**
33	**D**	38	**D**	43	**D**
34	**A**	39	**A**	44	**A**
35	**A**	40	**A**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	把平方差及一次項分組。 $4p^2-q^2=(2p-q)(2p+q)$。 $-6p+3q=-3(2p-q)$。 抽出共同因式， 原式$=(2p-q)(2p+q-3)$。	B
2.	$16=2^4$，$8=2^3$。 分子$=2^{4(2n+1)}=2^{8n+4}$。 分母$=2^{3(n-1)\times 2}=2^{6n-6}$。 相除時指數相減： $8n+4-(6n-6)=2n+10$。 故原式$=2^{2n+10}$。	C
3.	左方$=t^2+(10+a)t+25$。 右方$=t^2+(3-b)t-3b+4b=t^2+(3-b)t+b$。 比較常數項， $b=25$。 比較t的係數： $10+a=3-25=-22$。 $a=-22-10=-32$。	D
4.	移項後抽取共同因式，而不是直接約去它。 $[(x-2c)-(4c-x)](x-5c)=0$。 $(2x-6c)(x-5c)=0$。 故$2x-6c=0$或$x-5c=0$。 $x=3c$或$x=5c$。	A

題號	解答及評分要點	答案
5.	移項得$\frac{3}{u}=7-\frac{5}{v}=\frac{7v-5}{v}$。 兩邊同乘$uv$： $3v=u(7v-5)$。 由原式可知$7v-5\neq 0$。 所以$u=\frac{3v}{7v-5}$。	A
6.	三個有效數字為7、2、6，最後一位在小數點後第四位。 向下捨入是截去後面的位，不是四捨五入。 最小值為0.0726； 下一個三位有效數字的值為0.0727。 故$0.0726\leq x<0.0727$。	B
7.	拆成$4y-7<6y+3$及$6y+3\leq 21$。 第一式給$-10<2y$，即$y>-5$。 第二式給$6y\leq 18$，即$y\leq 3$。 取交集：$-5<y\leq 3$。	C
8.	配方得$F(x)=(x-2)^2+3$。 $F(k)=(k-2)^2+3$。 $F(4-k)=(2-k)^2+3=(k-2)^2+3$。 所以$F(k)=F(4-k)$。 其餘三式均可取$k=1$檢查，並非恆成立。	D
9.	由因式定理， $g(-a)=0$。 $a^2-3a^2+b=0$，所以$b=2a^2$。	A

題號	解答及評分要點	答案
9. （續）	除以$x-a$的餘式是$g(a)$。 $g(a)=a^2+3a^2+2a^2=6a^2$。	
10.	展開得$y=x^2-(h+k)x+hk$。 x^2係數為$1>0$，故I正確。 x截距為h、k，但可能$h=k$，例如$h=k=1$； II不一定正確。 代入$x=0$，y截距$=hk>0$，故III正確。 所以只有I、III必然正確。	A
11.	每季利率$=\frac{4.8\%}{4}=1.2\%=0.012$。 3年共有$3\times4=12$季。 本利和$=56000(1.012)^{12}\approx64618.098954$。 利息$=56000[(1.012)^{12}-1]\approx8618.098954$。 取最接近的元，利息為\$8618。	B
12.	設$x=7t$、$y=3t$。 代入： $3\times7t=5z-2\times3t$。 $5z=27t$，所以$z=\frac{27t}{5}$。 $y:z=3t:(\frac{27t}{5})=15:27=5:9$。	C
13.	設$u=\frac{kv^{\frac{1}{3}}}{w}$，其中$k$為正常數。 取立方得$u^3=\frac{k^3v}{w^3}$，故I正確。	D

題號	解答及評分要點	答案
13.（續）	改寫為$v=(\frac{uw}{k})^3$，v隨$(uw)^3$正變，不是uw，故II錯。 移項得$w=\frac{kv^{\frac{1}{3}}}{u}$，故III正確。 所以只有I、III正確。	
14.	由第1個到第6個，共增加五次，$n=1$、2、3、4、5。 增加點數依次為7、10、13、16、19。 這五數為等差數列， 其和$=\frac{5(7+19)}{2}=65$。 第6個圖案點數$=5+65=70$。	A
15.	半球總表面面積包含曲面及一個底： $2\pi r^2+\pi r^2=3\pi r^2$。 圓柱總表面面積$=2\pi r^2+2\pi rh$。 代入$h=3r$， 得$2\pi r^2+6\pi r^2=8\pi r^2$。 所以比為3:8。	A
16.	半徑$r=13$ cm， 半弦長$=12$ cm。 圓心至弦的距離$=\sqrt{13^2-12^2}=5$ cm。 劣扇形圓心角$\theta=2\sin^{-1}(\frac{12}{13})\approx134.760°$。 圓心與弦組成的三角形面積$=24\times\frac{5}{2}=60$ cm^2。	B

題號	解答及評分要點	答案
16. （續）	劣弓形面積$=(\frac{\theta}{360°})\times\pi\times13^2-60$。 用未取整的$\theta$計算： 優弓形面積$=169\pi-[(\frac{\theta}{360°})\times169\pi-60]$ ≈392.184279 cm^2。 取最接近的cm^2，面積為392 cm^2。	
17.	兩三角形在K處有相同夾角，面積比等於兩對夾邊比的乘積。 $\frac{KM}{KJ}=\frac{3}{5}$，$\frac{KN}{KL}=\frac{4}{9}$。 $\frac{\triangle MKN\text{ 面積}}{\triangle JKL\text{ 面積}}=(\frac{3}{5})(\frac{4}{9})$ $=\frac{4}{15}$。 餘下四邊形$JMNL$佔$\frac{11}{15}$。 所求面積$=77\times\frac{4}{11}=28$ cm^2。	C
18.	矩形周界$=2(JK+KL)$， 所以$JK=\frac{160}{2}-30=50$ cm。 在直角$\triangle JEK$， $EK=\sqrt{50^2-30^2}=40$ cm。 $\angle JEK=\angle KFL=90°$。 由$JK\perp KL$及$EK\perp LF$， $\angle JKE=\angle KLF$。 故$\triangle JEK\sim\triangle KFL$（AA）。	D

題號	解答及評分要點	答案
18. （續）	對應斜邊比 $\frac{KL}{JK}=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}$ 。 $KF=JE\times\frac{3}{5}=18$ cm。 $EF=EK+KF=40+18=58$ cm。	
19.	$JK=JL$，$JM=LN$，且$\angle KJM=\angle JLN=60°$。 故$\triangle JKM\cong\triangle LJN$（SAS）。 $\angle JKM=60°-34°=26°$，所以$\angle LJN=26°$。 $\angle KJN=60°-26°=34°$。 在$\triangle JKN$， $\angle JNK=180°-60°-34°=86°$。	A
20.	平行四邊形鄰角互補，所以$a+b=180°$，I正確。 d所在頂點的內角與a是平行四邊形的對角，因此該內角等於a。 同一頂點的內角與優角合成一周角，所以$a+d=360°$，II正確。 同理，c所在頂點的內角等於b， 所以$b+c=360°$。 因此$c+d=(360°-b)+(360°-a)=720°-(a+b)$。 代入$a+b=180°$，得$c+d=540°$，III正確。 所以I、II、III均必然正確。	A
21.	$OJ=OK$，所以$\triangle JOK$是等腰三角形。 $\angle JOK=180°-2\times32°=116°$。 圓心周角給出$\angle JOL=360°-116°-152°=92°$。 $OJ=OL$，所以$\angle JLO=\frac{180°-92°}{2}=44°$。	B

題號	解答及評分要點	答案
22.	圓內接四邊形對角互補， $\angle JMN=180°-\angle JKN=90°$。 在△$JKN$， $JN^2=36^2+18^2=1620$。 在△JMN，$MN^2=JN^2-JM^2=1620-1296=324$， 所以$MN=18$。 $\angle NML=\angle JKL=90°$，且$\angle MLN=\angle KLJ$（共同角）。 故△$MNL\sim$△$KJL$（AA）。 相似比$\frac{MN}{JK}=\frac{18}{36}=\frac{1}{2}$，故$NL=\frac{JL}{2}$， $ML=\frac{KL}{2}$。 設$JL=t$， 則$KL=KN+NL=18+\frac{t}{2}$。 畢氏定理： $t^2=36^2+(18+\frac{t}{2})^2$。 整理得$t^2-24t-2160=0$， 即$(t-60)(t+36)=0$。 長度為正，$t=60$，$KL=48$， $ML=\frac{48}{2}=24$ cm。	C
23.	菱形對角線互相垂直平分，所以$\angle KNL=90°$， $MN=KN$。	D

題號	解答及評分要點	答案
23. （續）	菱形各邊相等， $JK=KL$。 在直角△KLN， $\sin\theta=\frac{KN}{KL}$。 θ為銳角，$\sin\theta>0$， 兩邊取倒數得$\frac{KL}{KN}=\frac{1}{\sin\theta}$。 故$\frac{JK}{MN}=\frac{KL}{KN}=\frac{1}{\sin\theta}$。	
24.	由圖可見，直線由左下向右上伸展，所以斜率為正。 y軸上的交點位於O與標示1的刻度之間，故y截距介乎0與1。 y截距$=\frac{5}{n}$，因此$0<\frac{5}{n}<1$，得$n>5$，II正確。 斜率$=-\frac{m}{n}>0$，而$n>0$，故$m<0$，I正確。 由圖可見，直線與x軸的交點在標示-2的刻度左方，故x截距小於-2。 x截距$=\frac{5}{m}<-2$； 乘以負數m時不等號反向，得$5>-2m$，即$m>-\frac{5}{2}$。 因此$2m>-5$，與$n>5$相加得$2m+n>0$，III錯。 所以只有I、II必然正確。	A
25. 已取消	距離$r=\sqrt{(-3)^2+(3\sqrt{3})^2}=\sqrt{36}=6$。 P位於第二象限，參考角為60°， 故原極角$=120°$。 順時針旋轉60°，新極角$=120°-60°=60°$，距離不變。 影像為(6,60°)。	A

題號	解答及評分要點	答案
26.	令$y=0$得$J(8,0)$； 令$x=0$得$K(0,-6)$。 設$P(x,y)$， $PJ^2=PK^2$。 $(x-8)^2+y^2=x^2+(y+6)^2$。 消去x^2、y^2： $-16x+64=12y+36$。 整理並除以4， 得$4x+3y-7=0$。	B
27.	圓通過原點， 設圓方程為$x^2+y^2+Dx+Ey=0$。 代入$P(12,4)$： $12^2+4^2+12D+4E=0$。 所以$12D+4E=-160$。 代入$Q(4,8)$： $4^2+8^2+4D+8E=0$。 所以$4D+8E=-80$。 把第二條係數方程乘3， 得$12D+24E=-240$。 兩式相減消去D：$20E=-80$， 所以$E=-4$。 代回$12D+4E=-160$，得$12D-16=-160$， 所以$D=-12$。	C

題號	解答及評分要點	答案
27.（續）	故圓方程為$x^2+y^2-12x-4y=0$。 配方得$(x-6)^2+(y-2)^2=40$，圓心(6,2)，半徑平方40。 (6,4)到圓心的距離平方$=(6-6)^2+(4-2)^2=4<40$，故在圓內。 PQ中點為$(\frac{12+4}{2},\frac{4+8}{2})=(8,6)$，不是圓心，所以$PQ$不是直徑。 圓面積$=\pi r^2=40\pi$，不是$36\pi$。 圓心代入$x+3y$得$6+3\times2=12\neq0$，所以圓心不在該直線上。 因此只有「點(6,4)位於圓C內」正確。	
28.	三位數的值為$700+10d+4=704+10d$。 當d由0增至9，數值介乎704與794。 由$13\times54=702$、$13\times62=806$，可知此範圍內的13的倍數為715、728、741、754、767、780、793。 其中只有754的個位數為4，而且$754=13\times58$，故只有$d=5$符合條件。 十個數字等可能， 所求概率$=\frac{1}{10}$。	D
29.	總批數$=18+24=42$， 總重量$=42\times32=1344$ kg。 甲類總重量$=18\times40=720$ kg。 乙類總重量$=1344-720=624$ kg。 乙類平均重量$=\frac{624}{24}=26$ kg。	A
30.	平均值條件給$3+6+7+7+3x+y=56$， 即$3x+y=33$。	A

題號	解答及評分要點	答案
30. （續）	$y>0$，所以x為1至10的整數。 若$x\le 6$，至少五項不大於6，中位數不可能為7。 $x=7$時$y=12$； $x=8$時$y=9$，中位數為7.5，捨去； $x=9$時$y=6$； $x=10$時$y=3$。 三個可行情況的眾數分別為7、9、10，故I錯。 分布域分別為9、6、7，最小為6，II正確。 用方差$=\Sigma\frac{(x-7)^2}{8}$。 $x=7$時， 方差$=\frac{16+1+25}{8}=5.25$。 $x=9$時， 方差$=\frac{16+1+3\times 4+1}{8}=3.75$。 $x=10$時， 方差$=\frac{16+1+3\times 9+16}{8}=7.5$。 最大為7.5，III正確。 所以只有II、III必然正確。	
31.	714為偶數， 所以$(-268)^{714}=268^{714}>0$。 其餘三數的底數為正，負指數不改變正負。 四個數均為正，可比較它們的常用對數。	B

題號	解答及評分要點	答案
31. （續）	$\log[(-268)^{714}]=714\log 268\approx 1733.688$。 $\log(397^{-726})=-726\log 397\approx -1886.722$。 $\log[(\frac{1}{418})^{782}]=-782\log 418\approx -2049.760$。 $\log[(\frac{2}{563})^{804}]=804(\log 2-\log 563)\approx -1969.381$。 常用對數函數遞增，而$-2049.760$是四個對數值中最小的。 所以最小的數為$(\frac{1}{418})^{782}$。	
32.	直線斜率$=\frac{0-4}{2-0}=-2$， 故$\log_a y=4-2x$。 $y=a^{4-2x}=a^4(a^{-2})^x$，所以$m=a^4$、$n=a^{-2}$。 $0<a<1$給$0<a^4<1$，I正確； $a^{-2}>1$，II錯。 $mn^2=a^4(a^{-2})^2=1$，III正確。 所以只有I、III正確。	C
33.	設$t=\log_9 y$， 則$x=\frac{t+2}{3}$。 代入第二式： $t^2=\frac{30(t+2)}{3}-36=10t-16$。 $t^2-10t+16=(t-2)(t-8)=0$，所以$t=2$或8。	D

題號	解答及評分要點	答案
33. （續）	由換底公式， $\log_3 y=2\log_9 y=2t$。 故$\log_3 y=4$或16。	
34.	十六進制中$A=10$、$B=11$、$C=12$， 且$2A_{16}=2\times16+10=42$。 按位值， 原數$=42\times16^7+11\times16^4+12$。 $16=4^2$，所以$16^7=4^{14}$， $16^4=4^8$。 故為$42\times4^{14}+11\times4^8+12$。	A
35.	i的冪每四次循環。 $i^{14}=-1$，$i^{19}=-i$，$i^{25}=i$，$i^{32}=1$。 $z=7-5+ki+4i+3k=(2+3k)+(k+4)i$。 實部與虛部相等： $2+3k=k+4$。 $2k=2$，所以$k=1$。 實部$=2+3\times1=5$。	A
36.	把三條邊界兩兩聯立，得頂點(3,4)、(2,6)、$(4,\frac{10}{3})$。 各頂點均滿足第三條不等式，三線圍成三角形。 線性目標式的最值可在頂點取得。 三個目標值分別為$5\times3+4\times4=31$； $5\times2+4\times6=34$；	B

題號	解答及評分要點	答案
36. （續）	$5\times4+4\times\frac{10}{3}=\frac{100}{3}$ 。 最小值為31。	
37.	等比數列中項的平方等於兩旁項的積。 $3^2=(4p^2)(18p)=72p^3$ 。 $p^3=\frac{1}{8}$ ，$p=\frac{1}{2}$ 。 首項$=4\times(\frac{1}{2})^2=1$ ， 第三項$=18\times(\frac{1}{2})=9$ 。 公比$=\frac{3}{1}=3$ 。 第四項等於第三項乘公比， 所以第四項$=9\times3=27$ 。	C
38.	由切線弦角定理，$\angle LJK=\angle LKV=34°$ ， $\angle JKM=\angle MJU=47°$ 。 圓內接四邊形對角互補， $\angle JKL=180°-75°=105°$ 。 在△JKL ， $\angle JLK=180°-105°-34°=41°$ 。 同弦JM所對的圓周角相等， $\angle JLM=\angle JKM=47°$ 。 $\angle KLM=\angle KLJ+\angle JLM=41°+47°=88°$ 。	D

題號	解答及評分要點	答案
39.	若$cosx=0$，原式左方為1、右方為0，不成立。 所以可除以$\cos^2 x$，得$\tan^2 x=3$， 即$tanx=\pm\sqrt{3}$。 在一周內有60°、120°、240°、300°。 再加360°，在剩餘範圍內有420°、480°。 共有6個根。	A
40.	JP垂直於平面$NPQR$內相交的PQ、PN，故$JP\perp$平面$NPQR$。 因此$PQ\perp JP$及$PR\perp JP$，兩線分別在平面JPQ及JPR內。 兩平面的共同邊為JP， 所以$\alpha=\angle QPR$。 正方形$NPQR$中，$PQ=QR$且$\angle PQR=90°$。 故$\alpha=\frac{180°-90°}{2}=45°$。 平面$JPR$包含直線$JP$，而$JP\perp$平面$PQR$，故兩平面垂直， $\beta=90°$。 因此$\alpha<70°<\beta$。	A
41.	$\triangle OJK$在O處為直角，外心是斜邊JK的中點。 外心坐標為$(\frac{a}{2},\frac{b}{2})$。 代入直線： $6(\frac{a}{2})+10(\frac{b}{2})=13a$。 $3a+5b=13a$，所以$5b=10a$， $b=2a$。 故$a:b=1:2$。	B

題號	解答及評分要點	答案
42.	首四位有$4!=4\times3\times2\times1=24$種排列。 末三位有$3!=3\times2\times1=6$種排列。 兩部分可獨立配搭， 總數$=24\times6=144$。	C
43.	每次紅棋概率$=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$， 白棋概率$=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$。 乙在第一次機會抽白的概率$=(\frac{1}{3})(\frac{1}{2})=\frac{1}{6}$。 每多一個完整回合，兩人都須抽紅， 概率乘$(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}$。 所求為無窮等比級數，首項$\frac{1}{6}$、公比$\frac{1}{9}$。 總和$=\frac{\frac{1}{6}}{1-\frac{1}{9}}$ $=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{8}{9}}$ $=\frac{3}{16}$。	D
44.	成績變換為$Y=1.25X+6$，倍率為正，不改變排序。 新中位數$=1.25\times28+6=41$。 新平均數$=1.25\mu+6$， 新標準差$=1.25\sigma$。	A

題號	解答及評分要點	答案
44. （續）	新標準分$=\dfrac{1.25X+6-(1.25\mu+6)}{1.25\sigma}$ $=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$。 所以標準分仍為-1.5。	
45.	U的偏移量總和$=3$， 平均值$=d+\dfrac{1}{2}$。 V的偏移量總和$=-3$，平均值$=d-\dfrac{1}{2}$，故I錯。 V是把U的每項作$X\to 2d-X$，再重新排序； 離差只改變正負，平方不變，所以標準差相同，II正確。 U的$Q_1=d-3$、$Q_3=d+4$， 間距$=7$。 V的$Q_1=d-4$、$Q_3=d+3$，間距也為7，III正確。 所以只有II、III正確。	A